CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Dosage de l'éthanol par le permanganate

Énoncé

Dosage de l'éthanol d'un biocarburant.

- **Extraction** : trois extractions par 20 mL d'eau dans une ampoule à décanter ; les phases aqueuses sont réunies dans une fiole jaugée de 100 mL complétée à l'eau : solution S_1, de concentration C_1 en éthanol.
- **Dilution** : on prépare 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = \frac{C_1}{10}$.
- **Oxydation** : dans un erlenmeyer, $V_3 = 100$ mL de permanganate de potassium à $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}, $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2 (pipette jaugée), environ 2 mL d'acide sulfurique concentré ; on bouche et on laisse 20 à 30 minutes au bain d'eau chaude.
- **Dosage de l'excès de** MnO_4^- : par une solution d'ions Fe^{2+} à $C_4 = 2 \times 10^{-1}$ mol · L^{-1} ; volume équivalent V_E. On titre lentement à la fin pour dissoudre le précipité brun de MnO_2 qui se forme.

1. Décrire le protocole de dilution (verrerie et matériel).
2. Écrire la réaction entre l'éthanol et MnO_4^- en milieu acide.
3. Écrire la réaction de dosage entre Fe^{2+} et MnO_4^- en milieu acide.
4. Pourquoi ne dose-t-on pas directement l'éthanol par MnO_4^- ?
5. Avec $V_E = 10{,}0$ mL, calculer la quantité d'éthanol n_2 dans la solution S_2, puis C_1.
6. Avec le diagramme potentiel-pH, expliquer l'ajout d'acide sulfurique concentré. Comment s'assurer que l'oxydation de l'éthanol par MnO_4^- est possible ?

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ell)$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ell)$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. $pK_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dosage en retour : le permanganate est en excès connu, on titre ce qui reste.
- $V_2 = 2{,}00$ mL seulement de S_2 sont oxydés.

Ce qu'on te demande. Écrire les réactions, puis remonter de V_E à la concentration C_1.

Corrigé

Question 12

Étape 1. Q12. Protocole de dilution

Volume à prélever : la quantité d'éthanol se conserve, $C_1 V_{prél} = C_2 V_{fiole}$, d'où $V_{prél} = \frac{C_2}{C_1} V_{fiole} = \frac{50}{10} = 5{,}00$ mL.

Protocole :

- verser un peu de S_1 dans un bécher propre et sec ;
- rincer une pipette jaugée de 5,00 mL avec S_1, puis prélever 5,00 mL de S_1 (propipette, ménisque sur le trait) ;
- les verser dans une fiole jaugée de 50,0 mL ;
- ajouter de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts, boucher, agiter ;
- compléter jusqu'au trait de jauge (pissette puis compte-gouttes), boucher et agiter pour homogénéiser.

Question 13

Étape 1. Q13. Oxydation de l'éthanol par $\{}mathrm{MnO_4^-}$

Demi-équations en milieu acide :

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O \qquad (\times 4)$$

$$CH_3CH_2OH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + 4\,H^+ + 4\,e^- \qquad (\times 5)$$

On additionne (20 électrons s'éliminent), puis on simplifie : $32 - 20 = 12$ ions H^+ à gauche et $16 - 5 = 11$ molécules d'eau à droite :

$$4\,\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{CH_3CH_2OH} + 12\,\mathrm{H^+} \longrightarrow 4\,\mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{CH_3COOH} + 11\,\mathrm{H_2O}.$$

Vérification des charges : $-4 + 12 = +8 = 4 \times (+2)$; oxygène : $16 + 5 = 21 = 10 + 11$.

Question 14

Étape 1. Q14. Réaction de dosage

$\mathrm{Fe^{2+}} \rightleftharpoons \mathrm{Fe^{3+}} + e^-$ $(\times 5)$ et $\mathrm{MnO_4^-} + 8\,\mathrm{H^+} + 5\,e^- \rightleftharpoons \mathrm{Mn^{2+}} + 4\,\mathrm{H_2O}$:

$$\mathrm{MnO_4^-} + 5\,\mathrm{Fe^{2+}} + 8\,\mathrm{H^+} \longrightarrow \mathrm{Mn^{2+}} + 5\,\mathrm{Fe^{3+}} + 4\,\mathrm{H_2O}.$$

Cette réaction est rapide et totale, et l'équivalence se voit à la disparition de la teinte violette de $\mathrm{MnO_4^-}$.

Question 15

Étape 1. Q15. Pourquoi un dosage en retour

Une réaction de titrage doit être **rapide**, totale et unique. L'oxydation de l'éthanol par $\mathrm{MnO_4^-}$ est lente : il faut chauffer 20 à 30 minutes. En titrage direct, on ne pourrait pas repérer l'équivalence (la couleur violette persisterait longtemps après chaque ajout).

On fait donc un **dosage en retour** : on met le permanganate en excès connu, on laisse le temps à la réaction lente, puis on titre l'excès par une réaction rapide ($\mathrm{Fe^{2+}}$).

Question 16

Étape 1. Q16. Permanganate introduit et restant

Introduit : $n_0 = C_3 V_3 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

Restant (titré) : à l'équivalence, $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{MnO_4^-}$ sont dans les proportions 5 : 1 (Q14) :

$$n_{\text{restant}} = \frac{C_4 V_E}{5} = \frac{0{,}2 \times 10{,}0 \times 10^{-3}}{5} = 4{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}.$$

Consommé par l'éthanol :

$$n_{\text{cons}} = n_0 - n_{\text{restant}} = 1{,}0 \times 10^{-3} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol}.$$

Étape 2. Q16. Éthanol dans S_2, puis C_1

Éthanol oxydé (contenu dans les $V_2 = 2{,}00$ mL de S_2) : d'après Q13, $\frac{n_{\text{éth}}}{5} = \frac{n_{\text{cons}}}{4}$:

$$n_{\text{éth}} = \frac{5}{4} \times 6{,}0 \times 10^{-4} = 7{,}5 \times 10^{-4}\ \text{mol}.$$

Concentrations :

$$C_2 = \frac{n_{\text{éth}}}{V_2} = \frac{7{,}5 \times 10^{-4}}{2{,}00 \times 10^{-3}} = 0{,}375 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \qquad C_1 = 10\, C_2.$$

$$n_2 = C_2 \times 50 \text{ mL} \approx 1{,}9 \times 10^{-2} \text{ mol dans toute } S_2 \quad (7{,}5 \times 10^{-4} \text{ mol dans la prise de 2 mL}), \qquad C_1 = 3{,}75 \text{ mol} \cdot \text{L}$$

Ordre de grandeur : S_1 (100 mL) contient 0,375 mol d'éthanol, soit environ 17 g.

Question 17

Étape 1. Q17. Rôle de l'acide et faisabilité

Rôle de l'acide sulfurique : la stœchiométrie de Q13 suppose que MnO_4^- est réduit en Mn^{2+}. Sur le diagramme, Mn^{2+} n'est stable qu'en milieu acide ; en milieu moins acide, le permanganate serait réduit en MnO_2 (précipité brun, n.o. +IV), et le nombre d'électrons échangés changerait (3 au lieu de 5), ce qui fausserait le calcul. De plus, la réaction consomme 12 H^+ : il faut les fournir. On acidifie fortement pour être sûr d'être dans le domaine de Mn^{2+}.

Faisabilité : sur le diagramme, le domaine de MnO_4^- (tout en haut) et celui de CH_3CH_2OH (sous le trait épais) sont **disjoints** à tout pH : ces deux espèces ne peuvent pas coexister, la réaction est thermodynamiquement favorable. À pH = 0, l'écart de potentiel vaut environ $1{,}5 - 0{,}04 \approx 1{,}5$ V : la réaction est quantitative. (Le diagramme ne dit rien de la vitesse : d'où le chauffage.)

Le piège

En Q16, oublier que seuls 2,00 mL de S_2 sont oxydés, ou inverser le rapport $\frac{5}{4}$ de Q13.

La méthode

Dosage en retour : introduit − restant = consommé, puis la stœchiométrie de la réaction lente donne la quantité cherchée.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Nernst.** Pour $\alpha\,\text{Ox} + m\,\text{H}^+ + n\,e^- \rightleftharpoons \beta\,\text{Red} + \ldots$ à 298 K :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]^\alpha [\text{H}^+]^m}{[\text{Red}]^\beta}.$$

  Les solides et l'eau ont une activité égale à 1.

- **Titrage en retour.** On ajoute un réactif en **excès connu**, on le laisse réagir avec l'espèce à doser, puis on titre ce qui reste :

$$n_{\text{consommé}} = n_{\text{introduit}} - n_{\text{restant}}.$$

  À l'équivalence d'un titrage, les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques.

- **Lire un diagramme potentiel-pH.**
  - Plus on monte, plus le nombre d'oxydation est élevé.
  - À nombre d'oxydation égal, une frontière verticale sépare l'acide (à gauche) de sa base, ou l'ion libre (à gauche) de son précipité.
  - Deux espèces dont les domaines sont **disjoints** réagissent (réaction thermodynamiquement favorable).